

Quantum State

2026-01-28

qc / state / hilbert / geometry

Contents

1. 量子态的数学载体：希尔伯特空间(Hilbert Space) 1
2. 量子态不是矢量，而是“束” 1
3. 为什么平时还在用“态矢”这个说法？ 2

1. 1. 量子态的数学载体：希尔伯特空间(Hilbert Space)

在量子力学中，每一个物理系统，都对应一个复希尔伯特空间 H 。

H 具备三个关键结构：

- 线性结构（可以相加、数乘）
- 内积 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ （用来算概率与期望值）
- 完备性（极限不会“跑丢”）

在实际物理中，我们通常假设 H 是可分的，意思是：它有一个可数的正交基，这与“有限次实验可以确定状态”这一物理事实相匹配。

2. 2. 量子态不是矢量，而是“束”

关键结论：量子态 $\neq$ 希尔伯特空间中的某一个具体矢量 量子态 = 一维子空间（又叫“束”）

原因是：如果两个矢量只差一个整体相位

$\psi\rangle$ 和 $e^{i\theta}$	$\psi\rangle$
-------------------------------	---------------

那么：

- 所有可观测量的概率
- 所有期望值

完全一样，实验无法区分。

因此，真正的物理状态是：

- 所有长度为 1 的矢量

- 按“相差一个相位”分成的等价类

数学上，这叫：射影希尔伯特空间 $P(H)$

3.3. 为什么平时还在用“态矢”这个说法？

虽然严格来说量子态是“束”，但在很多情形下：

- 选定一个代表元 $|\psi\rangle$ 计算
- 最终结果与相位无关

所以物理学家常常：

- 用 $|\psi\rangle$ 代指这个束
- 称之为“态矢”

这是一个 计算上的简化，而不是概念上的严格等价。